Perspektywa człowieka w interakcjach człowiek-robot

Komunikacja Człowiek-Komputer (laboratoria)

Aleksandra Wasielewska
aleksandra.wasielewska@amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6/10.11.26

Plan

1. Postawy wobec robotów
2. Czynniki różnicujące postawy wobec robotów
3. Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

NARS

https://forms.office.com/e/N6JdzVKRtr

KCK. Kwestionariusze, część 1

Po przesłaniu kliknij ***Zapisz moją odpowiedź***

Kilka pytań

- Co jako pierwsze przychodzi Ci na myśl, gdy słyszysz słowo „robot”?
- Czy możesz przypomnieć sobie jakieś spotkanie z robotem (rzeczywistym, fikcyjnym lub przedstawionym w mediach)?

TBA

Wykład „Robotyka”

- definicje robotów
- rodzaje i przykłady robotów
- budowa robota
- robotyka kognitywna i behawioralna
- dolina niesamowitości
- prawa robotyki Asimova
- roboty społeczne, humanoidalne, androidy

Co z tego przyda nam się teraz

Wykład „Robotyka”

- definicje robotów
- rodzaje i przykłady robotów

Human-Robot Interaction (HRI)

Human-Robot Interaction (HRI) to interdyscyplinarna dziedzina badawcza, która zajmuje się interakcjami między ludźmi a robotami. Celem HRI jest **zrozumienie, projektowanie i ulepszanie interakcji między ludźmi a robotami w różnych kontekstach**, od przemysłowych po społeczne. Dziedzina ta łączy w sobie elementy **psychologii, inżynierii, informatyki, robotyki, socjologii i etyki** (Feil-Seifer i Matarić, 2009), związana jest z **komunikacją człowiek-komputer, sztuczną inteligencją, filozofią, technologią i projektowaniem (designem)**.

Definicje

Robot

Robot to:

- urządzenie zastępujące człowieka przy wykonywaniu niektórych czynności[1]
- maszyna kontrolowana przez komputer, używana do automatycznego wykonywania zadań[2]
- automatycznie sterowana, (re-)programowalna, wielozadaniowa maszyna manipulacyjna o wielu stopniach swobody, posiadająca własności manipulacyjne i lokomocyjne, stacjonarna lub mobilna, stosowana do różnych celów przemysłowych i specjalnych[3]

---

[1] `https://sjp.pwn.pl/slowniki/robot.html`, Dostęp: 08.01.2023.

[2] `https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/robot`, Dostęp: 08.01.2023. Tłumaczenie własne

[3] Jacak, W., Tchoń, K. (1992). Podstawy robotyki. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

Typologie robotów

Roboty możemy dzielić

- wg przeznaczenia (przemysłowe, do celów naukowych, medycznych, domowych, edukacyjnych, konsumenckie itp.)
- wg rodzaju napędu (elektryczny, hybrydowy, pneumatyczny, itp.)
- wg sposobu zainstalowania (mobilne, stacjonarne)
- wg generacji - wg. szczegółów budowy (sztywność przegubów, liczba osi swobody).

A także:

- wg stopnia autonomii (np. zdalnie sterowane, autonomiczne),
- wg wyglądu i stopnia podobieństwa do człowieka (mechaniczne, zoomorficzne, humanoidalne, androidy).
- wg pewnych zdolności, które robot posiada.

Typologie robotów

Robotsguide.com

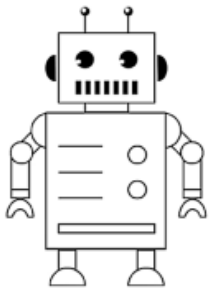


https://robotsguide.com/learn/types-of-robots

Taksonomia robotów (interakcji człowiek-robot)

Onnasch i Roesler (2021)

Robot Description & Illustration



Field of Application

industry
service
military & police
space expedition
therapy
education
entertainment
none

Exposure to

robot
embodied
depicted

setting
field
laboratory

Robot Task Specification

information exchange
precision
physical load reduction
transport
manipulation
cognitive stimulation
emotional stimulation
physical stimulation

Robot Morphology

	a	z	t
appearance	☐	☐	☐
communication	☐	☐	☐
movement	☐	☐	☐
context	☐	☐	☐

a (anthropomorphic)
z (zoomorphic)
t (technical)

Degree of Robot Autonomy

	-	+
information acquisition		
information analyses		
decision-making		
action implementation		

Human Role

supervisor
operator
collaborator
cooperator
bystander

Communication Channel

input
electronic
mechanical
acoustic
optic

output
tactile
acoustic
visual

Proximity

temporal
synchronous
asynchronous

physical
following
touching
approaching
passing
avoidance
none

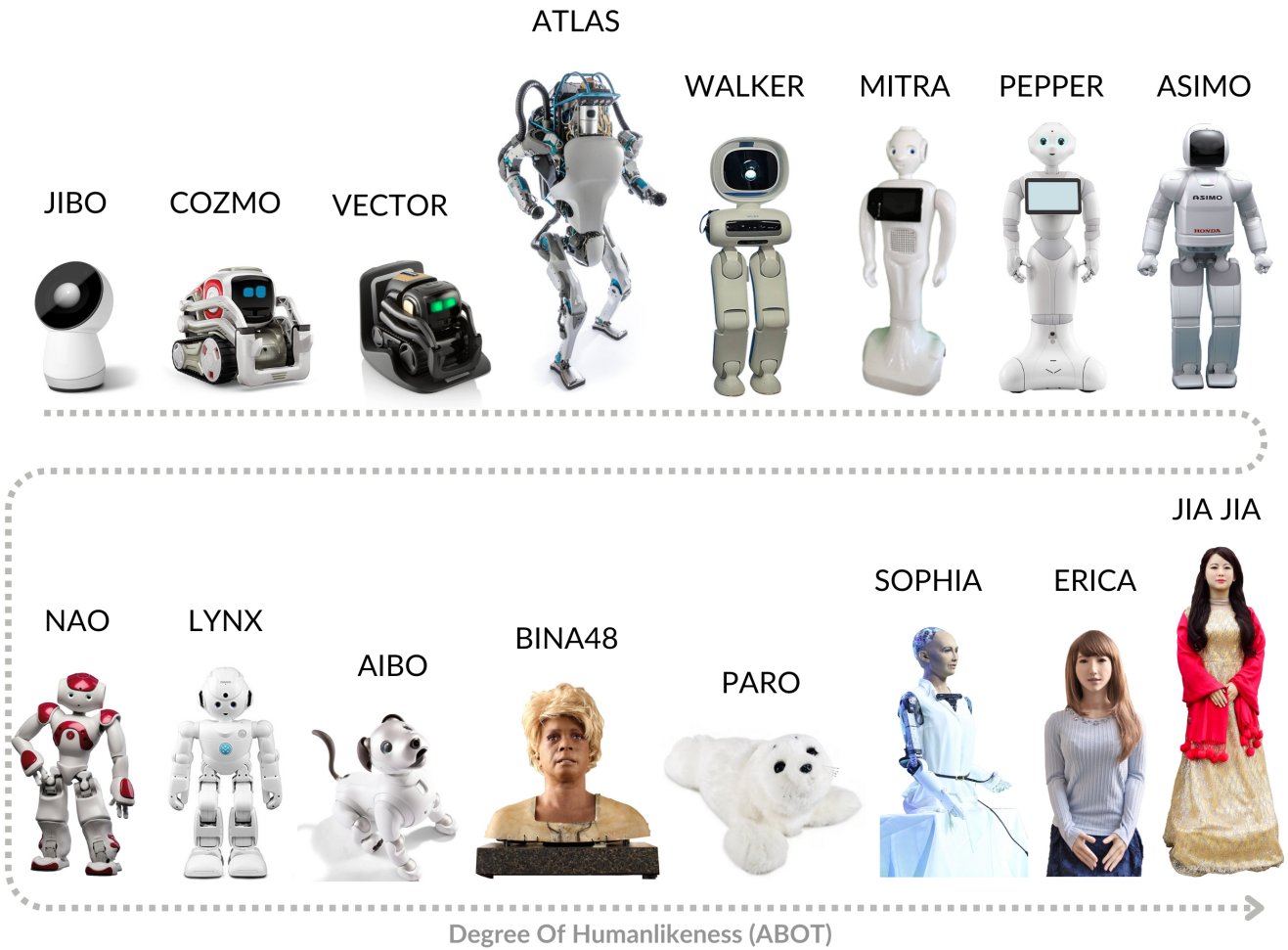
Team Composition

$N_H = N_R$
$N_H > N_R$
$N_H < N_R$

wykład: robot humanoidalny i android

Definicje

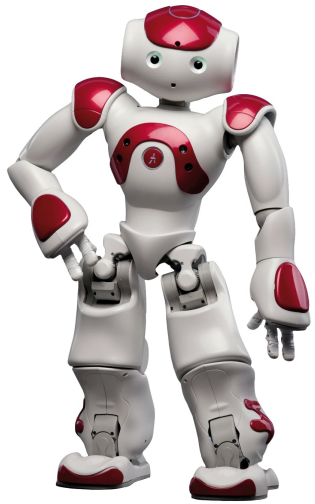
Robot społeczny



Definicja robota społecznego (Wasielewska)

Roboty społeczne to podklasa robotów, które:

- potrafią wchodzić (angażować się) w interakcje społeczne, w szczególności w interakcje z ludźmi;
- potrafią komunikować się z innymi agentami społecznymi, w szczególności z ludźmi;
- są autonomiczne lub pół-autonomiczne.



Dlaczego badamy roboty (społeczne)?

Dlaczego badamy roboty (społeczne)?

- **Uniwersalność poznania społecznego**
  - Mechanizmy poznania społecznego (takie jak uwaga, rozumienie działań czy teoria umysłu) nie są ograniczone wyłącznie do kontaktów z ludźmi. Mogą być uruchamiane również podczas interakcji ze sztucznymi agentami, takimi jak roboty (Wykowska, 2020).
  - Roboty pozwalają badać, czy nasz mózg reaguje „społecznie" tylko na ludzi, czy również na inne obiekty, które wykazują zachowania i sygnały społeczne.
  - Interakcje z robotami stanowią neutralny i powtarzalny sposób badania tego, jak funkcjonuje ludzki mózg w sytuacjach społecznych (Wykowska, 2021).

Dlaczego badamy roboty (społeczne)?

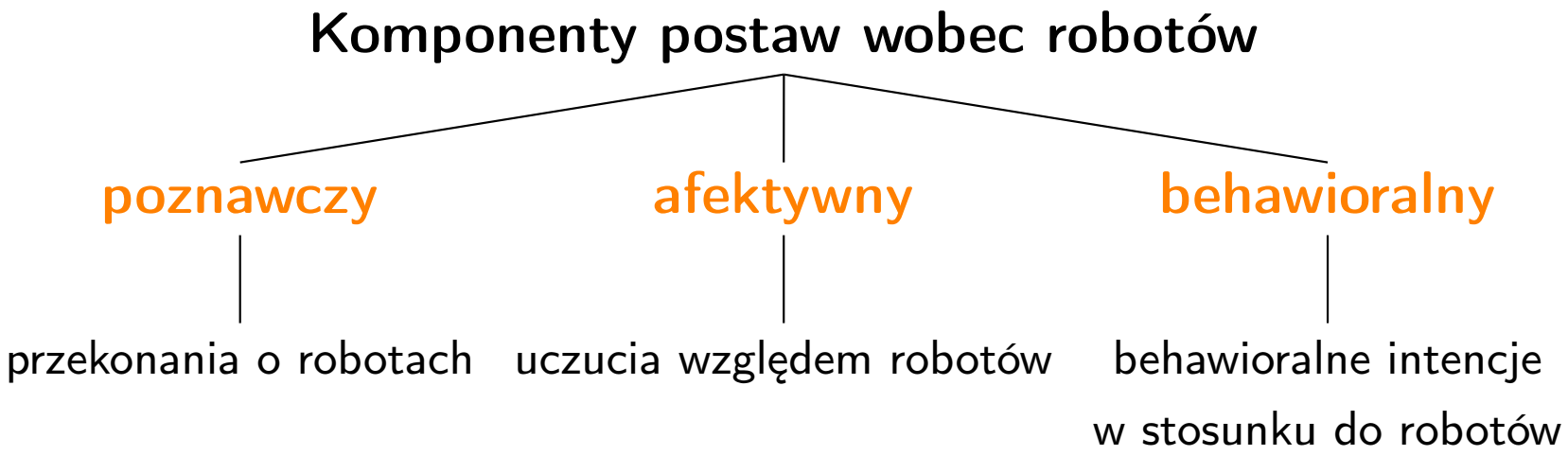
- **Realizm sytuacji badawczych i powtarzalność**
  - Kontrola nad warunkami eksperymentu i możliwość badania zachowań w sytuacjach przypominających te z życia codziennego (Wykowska, 2021).
  - W przeciwieństwie do osób odgrywających określone role w eksperymencie, roboty mogą wielokrotnie wykonywać dokładnie te same czynności — gesty, ruchy, spojrzenia czy wypowiedzi. Dzięki temu łatwiej zapewnić powtarzalność badań (Wykowska, 2020).
  - Roboty mają fizyczną postać i mogą poruszać się oraz działać w rzeczywistej przestrzeni, dzięki czemu interakcje z nimi są bardziej zbliżone do codziennych kontaktów społecznych niż eksperymenty oparte wyłącznie na obrazach lub nagraniach wyświetlanych na ekranie.
  - Dzięki temu możemy badać poznanie społeczne w dynamicznych i interaktywnych sytuacjach, zachowując jednocześnie kontrolę nad przebiegiem eksperymentu.

Postawa (ang. *attitude*) wobec robota(ów)

Postawą człowieka wobec pewnego obiektu możemy za Nowakiem (1973, s. 23) określić: *ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego obiektu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowań wobec tego obiektu*.

Postawy wobec robotów

Komponenty postaw (Rosenberg i Hovland, 1960)



Dlaczego badamy postawy wobec robotów?

Dlaczego badamy postawy wobec robotów?

- **Wartość poznawcza:**
  - Pomoc w zrozumieniu motywacji, dynamiki oraz skutków interakcji człowiek–robot.
  - Ujawnianie elastyczności **ludzkiego systemu społeczno-poznawczego**.
  - Roboty społeczne pełnią rolę **narzędzi do testowania teorii psychologicznych**.
  - Identyfikacja **źródeł ludzkich uprzedzeń**, np. wynikających z dzieł gatunku *science fiction* lub stereotypów.
  - Uwypuklenie **uprzedzeń związanych z płcią i rasą** w HRI.

- **Wartość praktyczna:**
  - Umożliwienie przewidywania **konsekwencji zachowań** w rzeczywistych kontekstach HRI.
  - Dostarczenie wskazówek dla **projektowania bezpieczniejszych, bardziej akceptowalnych i zorientowanych na użytkownika robotów**.
  - Wspieranie **integracji robotów ze środowiskami społecznymi**.

Zadanie w grupach (część 1, teraz)

Zaprojektujcie robota do wskazanego niżej celu poprzez wymienienie cech, jakie powinien on posiadać w każdym z 4 wymienionych aspektów. W ostatniej kolumnie wskażcie, na jakie aspekty/cechy użytkowników (grupy badanej), którym dedykowany jest robot, należy zwrócić uwagę przy projektowaniu badania z interakcją z tym robotem.

Na początku zajęć:

Robot do ...				
Wygląd	**Zdolności fizyczne: lokomocja i manipulacja**	**Percepcja i kanały interakcji (modalności)**	**Umiejętności społeczne**	**Aspekty użytkowników**

Kartki/pliki z wykonanym zadaniem podpiszcie imionami i nazwiskami członków grupy i prześlijcie (w przypadku kartki – zdjęcie) poprzez MS Teams lub mailowo: aleksandra.wasielewska@amu.edu.pl **w dniu zajęć**.

Zadanie w grupach (część 2, w trakcie kolejnych zajęć/w domu)

Zaprojektujcie robota do wskazanego niżej celu poprzez wymienienie cech, jakie powinien on posiadać w każdym z 4 wymienionych aspektów. W ostatniej kolumnie wskażcie, na jakie aspekty/cechy użytkowników (grupy badanej), którym dedykowany jest robot, należy zwrócić uwagę przy projektowaniu badania z interakcją z tym robotem.

Na początku zajęć:

Robot do ...				
Wygląd	**Zdolności fizyczne: lokomocja i manipulacja**	**Percepcja i kanały interakcji (modalności)**	**Umiejętności społeczne**	**Aspekty użytkowników**

Po drugich zajęciach: rewizja tabelki wraz z uzasadnieniem zmian

Dodatkowo wzbogaćcie projekt o wnioski z wybranego artykułu **naukowego**, związanego z tym tematem (należy podać **odnośnik bibliograficzny**) – artykuł/informacja, który/a nie pojawił/a się na zajęciach.

Każda zmiana powinna być podparta odnośnikiem bibliograficznym, czy to z zajęć czy znalezionym samodzielnie.

Wykonane zadanie (na przykład) w formie dwóch tabelek (pierwotnej i zrewidowanej) wraz z uzasadnieniem zmian proszę **przesłać** (przez MS Teams/mailowo) maksymalnie dzień przed naszymi ostatnimi zajęciami, a także **zaprezentować** podczas ostatnich zajęć (krótka, kilkuminutowa prezentacja).

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;
- typ robota, dziedzina jego zastosowania czy kontekst, w jakim się on pojawia;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;
- typ robota, dziedzina jego zastosowania czy kontekst, w jakim się on pojawia;
- interakcje i doświadczenia związane z robotami (zarówno realnymi jak i fikcyjnymi);

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;
- typ robota, dziedzina jego zastosowania czy kontekst, w jakim się on pojawia;
- interakcje i doświadczenia związane z robotami (zarówno realnymi jak i fikcyjnymi);
- zainteresowanie *science fiction*;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;
- typ robota, dziedzina jego zastosowania czy kontekst, w jakim się on pojawia;
- interakcje i doświadczenia związane z robotami (zarówno realnymi jak i fikcyjnymi);
- zainteresowanie *science fiction*;
- przekonanie o unikalności natury ludzkiej, antropocentryzm i religijność;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;
- typ robota, dziedzina jego zastosowania czy kontekst, w jakim się on pojawia;
- interakcje i doświadczenia związane z robotami (zarówno realnymi jak i fikcyjnymi);
- zainteresowanie *science fiction*;
- przekonanie o unikalności natury ludzkiej, antropocentryzm i religijność;
- wygląd robota, w tym stopień podobieństwa robota do człowieka, rozmiar robota, zgodność wyglądu i funkcji robota;

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów

Czynniki różnicujące postawy wobec robotów to m.in.:

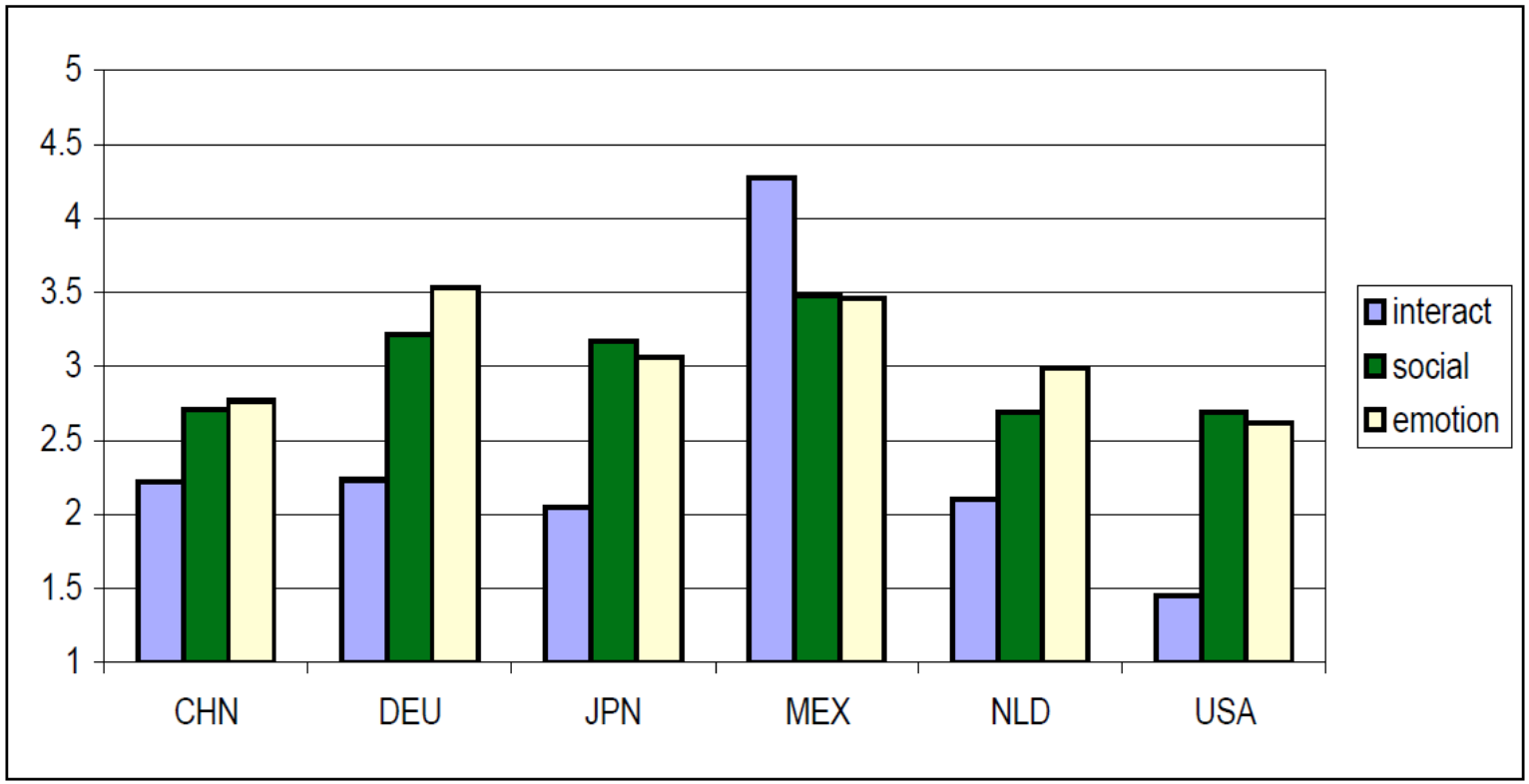
- narodowość i kultura;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenie i rodzaj wykonywanej pracy;
- wiek;
- płeć;
- cechy osobowości;
- typ robota, dziedzina jego zastosowania czy kontekst, w jakim się on pojawia;
- interakcje i doświadczenia związane z robotami (zarówno realnymi jak i fikcyjnymi);
- zainteresowanie *science fiction*;
- przekonanie o unikalności natury ludzkiej, antropocentryzm i religijność;
- wygląd robota, w tym stopień podobieństwa robota do człowieka, rozmiar robota, zgodność wyglądu i funkcji robota;
- poziom autonomii robota.

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Narodowość i kultura

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Narodowość i kultura



Rysunek 1: NARS, średnie dla wszystkich narodowości (Bartneck i inni, 2005)

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Narodowość i kultura

Bartneck i inni (2005)

- Japończycy są zaniepokojeni wpływem jaki roboty mogą mieć na społeczeństwo.
- Japończycy mają bardziej negatywne postawy wobec interakcji z robotami oraz wobec emocji w interakcjach z robotami niż Amerykanie (którzy natomiast wyrażają najmniejsze obawy ze wszystkich porównywanych narodowości).
- Meksykańczycy (sąsiadujący z USA) mają najbardziej negatywne postawy wobec robotów, w szczególności postawy dotyczące interakcji z robotami.

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Narodowość i kultura

Haring i inni (2014)

- Japończycy mają częstszy kontakt z robotami niż Europejczycy (w szczególności kontakt poprzez mangę, komiksy).
- Japończycy i Europejczycy mają podobnie nacechowane postawy i założenia dotyczące robotów (brak różnic).
- Japończycy i Europejczycy w podobnym stopniu obawiają się robotów.
- Japończycy preferują bardziej humanoidalne roboty.

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Narodowość i kultura

Korn i inni (2021)

- Niemcy (indywidualistyczna, zadaniowa kultura) vs. kraje arabskie (kolektywistyczne, relacyjne: Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska).
- Różnice w ekspozycji na roboty: Niemcy – największy rynek robotów w Europie (2022); kraje arabskie – ograniczone wykorzystanie robotów przemysłowych.
- Arabowie: Wyższa akceptacja robotów w różnych rolach (np. chirurdzy, piloci), preferencja dla robotów humanoidalnych i społecznych.
- Niemcy: Niechęć do robotów w codziennych/intymnych kontekstach, fabryki jako preferowane środowisko.
- Egipcjanie bardziej podobni do Niemców: pozytywne postawy wobec robotów rozumiejących mowę, mniej akceptacji dla humanoidalnych twarzy.
- Egipcjanie korzystają z Internetu dłużej i szerzej niż inne kraje arabskie, co sprzyja bardziej pewnym postawom wobec robotów.

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Jak miejsce zamieszkania (wieś/miasto/wielkość miasta) może różnicować postawy wobec robotów?

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Miejsce zamieszkania

Dane z Eurobarometru (2017) – mieszkańcy 28 państw UE (Carradore, 2022)

- Akceptacja robotów świadczących usługi/towarzystwo w starszym wieku lub przy wymaganiu opieki.
- Osoby żyjące w miastach mają bardziej pozytywne nastawienie do robotów niż mieszkający na obszarach wiejskich.

Dane z Eurobarometru (2012) analizowane przez Taipale i inni (2015)

- Obywatele dużych miast są najbardziej przychylni dla wprowadzenia robotów do sektora zdrowia i opieki oraz są przyzwyczajeni do polegania na pomocy zewnętrznej czy technologicznej.
- Mieszkańcy wsi i mniejszych miast są raczej zorientowani na rodzinę i społeczność.

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Miejsce zamieszkania

Dane z Eurobarometru (2014) analizowane przez Hudson i inni (2017)

- Postawy ludzi wobec robotów, które mają być użyte w opiece nad starszymi
- Osoby, które żyją w większych miasteczkach i miastach mają bardziej pozytywne postawy wobec robotów niż ci mieszkających w mniejszych miastach i małych miasteczkach.
- Osoby mieszkające w regionach charakteryzujących się dużym bezrobociem były znacznie mniej skłonne do wspierania zrobotyzowanej opieki nad osobami starszymi.

Opisane wyżej badania dotyczyły specyficznych domen działania robotów, głównie sektora opieki, a więc wyniki mogą być odmienne dla robotów pełniących inne funkcje.

Badanie własne na próbie polskiej (N=350)

- Wielkość miejsca zamieszkania różnicowała negatywną postawę osobistą oraz pozytywną postawę społeczną (kwestionariusz GAToRS), przy małej sile efektów.
- Mieszkańcy wsi przejawiali bardziej negatywne postawy poziomu osobistego niż mieszkańcy miast 50–150 tys.
- Mieszkańcy miast do 50 tys. uzyskiwali mniej pozytywne postawy poziomu społecznego niż mieszkańcy miast 50–150 tys.
- Analiza korelacji wskazała słaby trend: wraz z wielkością miejscowości malała negatywna postawa osobista i rosła pozytywna postawa społeczna wobec robotów.

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Wykształcenie

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Wykształcenie

- Osoby lepiej wykształcone są bardziej przychylne opiece sprawowanej przez roboty, a tempo spadku akceptacji robotów wraz z wiekiem jest mniej gwałtowne w przypadku osób lepiej wykształconych (Hudson i inni, 2017).
- Akceptacja robotów rośnie wraz z przychodem i wykształceniem (Kislev, 2023).
- Osoby z wyższym wykształceniem przejawiają większą intencję użycia robotów społecznych niż absolwenci szkół średnich (Chatzoglou i inni, 2024).

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Wykształcenie

Przegląd literatury dotyczącej akceptacji przez osoby starsze robotów służących opiece zdrowotnej (Broadbent i inni, 2009).

- Wyższe wykształcenie wiąże się z większą akceptacją rozwiązań technologicznych codziennych problemów (Giuliani i inni, 2005).

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Rodzaj wykształcenia czy wykonywanej pracy

- Osoby z wykształceniem z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych uważały robota za bardziej uprzejmego i asertywnego niż osoby z wykształceniem z zakresu nauk społecznych (Nomura i Takagi, 2011).
- Badanie na polskiej próbie: studenci kierunków inżynieryjnych ocenili roboty wyżej niż studenci psychologii pod względem antropomorfizmu, sympatyczności i bezpieczeństwa robotów (Szczepanowski i inni, 2020).
- Osoby wykonujące pracę umysłową mają bardziej pozytywne postawy wobec robotów niż osoby wykonujące pracę fizyczną oraz osoby niewykonujące pracy (Gnambs i Appel, 2019).

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Płeć

Wyniki badań dotyczących postaw wobec robotów

Płeć

- Mężczyźni mają mniej negatywne postawy wobec interakcji z robotami niż kobiety[4].
- Opisana różnica, występująca w badaniach na osobach dorosłych, występuje także wśród młodszych badanych (w wieku 11–15 lat)[5].

[4] Nomura i inni (2006b), Giger i inni (2017), Pochwatko i inni (2015), Piçarra i inni (2016), Łupkowski i Jański-Mały (2020)

[5] Wasielewska (2020)

Płeć

Wyjaśnieniami takiej zależności mogą być:

- różny wyobrażany kontekst użycia robota,
- różny dominujący przedmiot zorientowania (ludzie/rzeczy), a co za tym idzie różny poziom zorientowania na technologię,
- różne podejście do technologii i sposób przetwarzania informacji,
- różne role i oczekiwania społeczne, wartości, cechy charakteru i osobowości,
- czy inna percepcja ryzyka związanego z technologią, a w tym robotami.

Płeć

Pojedyncze wyniki wskazują na bardziej pozytywne postawy wobec robotów u kobiet, a dokładniej bardziej pozytywne postawy wobec emocji w interakcjach z robotami Nomura i inni (2006a), bardziej pozytywne postawy wobec społecznego wpływu robotów Bartneck i inni (2007).

Być może kobiety, bardziej niż mężczyźni, doceniają potencjał robotów do wspierania aspektów społecznych i emocjonalnych, co jest zgodne z ich społecznymi rolami i oczekiwaniami wobec technologii. W tych kontekstach roboty mogą być postrzegane przez kobiety jako narzędzia do wzmacniania relacji.

Badania mogą powielać tradycyjne, heteronormatywne czy binarne stereotypy płciowe oraz nie uwzględniać różnicy pomiędzy płcią biologiczną a kulturową. Istnieje potrzeba dalszych badań, które będą bardziej krytycznie podchodzić do tych kategorii, uwzględniając szerokie spektrum tożsamości płciowych i umożliwiając bardziej inkluzywne podejście do badania postaw wobec robotów.

TBC

Literatura I

Almeida, L., Menezes, P., i Dias, J. (2022). Telepresence social robotics towards co-presence: A review. *Applied Sciences*, 12(11):5557.

Backonja, U., Hall, A. K., Painter, I., Kneale, L., Lazar, A., Cakmak, M., Thompson, H. J., i Demiris, G. (2018). Comfort and attitudes towards robots among young, middle-aged, and older adults: a cross-sectional study. *Journal of Nursing Scholarship*, 50(6):623–633.

Bartneck, C., Belpaeme, T., Eyssel, F., Kanda, T., Keijsers, M., i Šabanović, S. (2024). *Human-robot interaction: An introduction*. Cambridge University Press.

Bartneck, C., Kulić, D., Croft, E., i Zoghbi, S. (2009). Measurement instruments for the anthropomorphism, animacy, likeability, perceived intelligence, and perceived safety of robots. *International journal of social robotics*, 1(1):71–81.

Bartneck, C., Nomura, T., Kanda, T., Suzuki, T., i Kato, K. (2005). Cultural differences in attitudes towards robots. In *Robot companions: Hard problems and open challenges in robot-human interaction: AISB'05 convention, 12-15 April 2005, Hatfield, UK*, pages 1–4. Society for the Study of Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour (SSAISB).

Literatura II

Bartneck, C., Suzuki, T., Kanda, T., i Nomura, T. (2007). The influence of people's culture and prior experiences with aibo on their attitude towards robots. *Ai & Society*, 21:217–230.

Belpaeme, T., Kennedy, J., Ramachandran, A., Scassellati, B., i Tanaka, F. (2018). Social robots for education: A review. *Science robotics*, 3(21).

Broadbent, E., Stafford, R., i MacDonald, B. (2009). Acceptance of healthcare robots for the older population: Review and future directions. *International journal of social robotics*, 1(4):319.

Bruckenberger, U., Weiss, A., Mirnig, N., Strasser, E., Stadler, S., i Tscheligi, M. (2013). The good, the bad, the weird: Audience evaluation of a "real" robot in relation to science fiction and mass media. In *Proceedings of International Conference on Social Robotics*, pages 301–310. Springer.

Carradore, M. (2022). People's attitudes towards the use of robots in the social services: A multilevel analysis using eurobarometer data. *International Journal of Social Robotics*, 14(3):845–858.

Literatura III

Chatzoglou, P., Lazaraki, V., Apostolidis, S., i inni (2024). Factors affecting acceptance of social robots among prospective users. *International Journal of Social Robotics*, 16:1361–1380.

Cheetham, M., Wu, L., Pauli, P., i Jancke, L. (2015). Arousal, valence, and the uncanny valley: Psychophysiological and self-report findings. *Frontiers in Psychology*, 6:981.

Chien, S.-E., Chu, L., Lee, H.-H., Yang, C.-C., Lin, F.-H., Yang, P.-L., Wang, T.-M., i Yeh, S.-L. (2019). Age difference in perceived ease of use, curiosity, and implicit negative attitude toward robots. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction (THRI)*, 8(2):1–19.

De Graaf, M. M. i Allouch, S. B. (2015). The evaluation of different roles for domestic social robots. In *2015 24th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*, pages 676–681. IEEE.

Feil-Seifer, D. i Matarić, M. J. (2009). *Human RobotHuman–robot interaction (HRI)InteractionInteractionhuman robot*, pages 4643–4659. Springer New York, New York, NY.

Literatura IV

Ferrari, F., Paladino, M. P., i Jetten, J. (2016). Blurring human–machine distinctions: Anthropomorphic appearance in social robots as a threat to human distinctiveness. *International Journal of Social Robotics*, 8(2):287–302.

Fong, T., Nourbakhsh, I., i Dautenhahn, K. (2003). A survey of socially interactive robots. *Robotics and autonomous systems*, 42(3-4):143–166.

Forgas-Coll, S., Huertas-Garcia, R., Andriella, A., i Alenyà, G. (2024). Does the personality of consumers influence the assessment of the experience of interaction with social robots? *International Journal of Social Robotics*, 16(6):1167–1187.

Fortuna, P., Wróblewski, Z., i Gorbaniuk, O. (2023). The structure and correlates of anthropocentrism as a psychological construct. *Current Psychology*, 42(5):3630–3642.

Gasteiger, N., Hellou, M., i Ahn, H. S. (2021). Deploying social robots in museum settings: A quasi-systematic review exploring purpose and acceptability. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 18(6):17298814211066740.

Literatura V

Gervasi, R., Capponi, M., Mastrogiacomo, L., i Franceschini, F. (2024). Does size matter? exploring the effect of cobot size on user experience in human–robot collaboration. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 133(11):5777–5791.

Giger, J.-C., Moura, D., Almeida, N., i Piçarra, N. (2017). Attitudes towards social robots: The role of gender, belief in human nature uniqueness, religiousness and interest in science fiction. In Jesus, S. N. i Pinto, P., editors, *Proceedings of the II international congress on interdisciplinarity in social and human sciences*, pages 509–514, Faro: CIEO, Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics.

Giuliani, M. V., Scopelliti, M., i Fornara, F. (2005). Elderly people at home: technological help in everyday activities. In *ROMAN 2005. IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication, 2005.*, pages 365–370. IEEE.

Gnambs, T. i Appel, M. (2019). Are robots becoming unpopular? changes in attitudes towards autonomous robotic systems in europe. *Computers in human behavior*, 93:53–61.

Literatura VI

Goetz, J., Kiesler, S., i Powers, A. (2003). Matching robot appearance and behavior to tasks to improve human-robot cooperation. In *The 12th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication, 2003. Proceedings. ROMAN 2003.*, pages 55–60. IEEE.

Groom, V., Takayama, L., Ochi, P., i Nass, C. (2009). I am my robot: the impact of robot-building and robot form on operators. In *2009 4th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI)*, pages 31–36. IEEE.

Guemghar, I., Pires de Oliveira Padilha, P., Abdel-Baki, A., Jutras-Aswad, D., Paquette, J., i Pomey, M.-P. (2022). Social robot interventions in mental health care and their outcomes, barriers, and facilitators: scoping review. *JMIR Mental Health*, 9(4):e36094.

Haring, K. S., Mougenot, C., Ono, F., i Watanabe, K. (2014). Cultural differences in perception and attitude towards robots. *International Journal of Affective Engineering*, 13(3):149–157.

Literatura VII

Hiroi, Y. i Ito, A. (2008). Are bigger robots scary?—the relationship between robot size and psychological threat—. In *2008 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics*, pages 546–551. IEEE.

Ho, C.-C. i MacDorman, K. F. (2010). Revisiting the uncanny valley theory: Developing and validating an alternative to the godspeed indices. *Computers in Human Behavior*, 26(6):1508–1518.

Horstmann, A. C. i Krämer, N. C. (2019). Great expectations? relation of previous experiences with social robots in real life or in the media and expectancies based on qualitative and quantitative assessment. *Frontiers in psychology*, 10:939.

Hover, Q. R., Velner, E., Beelen, T., Boon, M., i Truong, K. P. (2021). Uncanny, sexy, and threatening robots: The online community's attitude to and perceptions of robots varying in humanlikeness and gender. In *Proceedings of the 2021 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, pages 119–128.

Hudson, J., Orviska, M., i Hunady, J. (2017). People's attitudes to robots in caring for the elderly. *International journal of social robotics*, 9:199–210.

Literatura VIII

Jung, H. W., Park, J. Y., Holoubek, T., Kim, W. J., i Park, J. (2025). Socially assistive robots in mental healthcare: principles and conceptual framework for user-centered design. *International Journal of Social Robotics*, 17(11):2827–2851.

Kislev, E. (2023). The robot-gender divide: How and why men and women differ in their attitudes toward social robots. *Social Science Computer Review*, 41(6):2230–2248.

Korn, O., Akalin, N., i Gouveia, R. (2021). Understanding cultural preferences for social robots: a study in german and arab communities. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction (THRI)*, 10(2):1–19.

Leite, I., Martinho, C., i Paiva, A. (2013). Social robots for long-term interaction: a survey. *International Journal of Social Robotics*, 5(2):291–308.

Lucas, H., Poston, J., Yocum, N., Carlson, Z., i Feil-Seifer, D. (2016). Too big to be mistreated? examining the role of robot size on perceptions of mistreatment. In *2016 25th IEEE international symposium on robot and human interactive communication (RO-MAN)*, pages 1071–1076. IEEE.

Literatura IX

Mara, M. i Appel, M. (2015). Science fiction reduces the eeriness of android robots: A field experiment. *Computers in Human Behavior*, 48:156–162.

Mori, M. (1970). The uncanny valley. *Energy*, 7(4):33–35.

Nomura, T. (2014). Influences of experiences of robots into negative attitudes toward robots. In *The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication*, pages 460–464. IEEE.

Nomura, T., Kanda, T., Suzuki, T., i Kato, K. (2009). Age differences and images of robots: Social survey in japan. *Interaction Studies*, 10(3):374–391.

Nomura, T., Suzuki, T., Kanda, T., i Kato, K. (2006a). Altered attitudes of people toward robots: Investigation through the negative attitudes toward robots scale. In *Proc. AAAI-06 workshop on human implications of human-robot interaction*, volume 2006, pages 29–35.

Nomura, T., Suzuki, T., Kanda, T., i Kato, K. (2006b). Measurement of negative attitudes toward robots. *Interaction Studies*, 7(3):437–454.

Nomura, T. i Takagi, S. (2011). Exploring effects of educational backgrounds and gender in human-robot interaction. In *2011 International conference on user science and engineering (i-user)*, pages 24–29. IEEE.

Literatura X

Nomura, T., Tasaki, T., Kanda, T., Shiomi, M., Ishiguro, H., i Hagita, N. (2005). Questionnaire–based research on opinions of visitors for communication robots at an exhibition in japan. In *IFIP Conference on Human-Computer Interaction*, pages 685–698. Springer.

Nowak, S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. In *Teorie postaw*. PWN, Warszawa.

Onnasch, L. i Roesler, E. (2021). A taxonomy to structure and analyze human–robot interaction. *International Journal of Social Robotics*, 13(4):833–849.

Palomäki, J., Kunnari, A., Drosinou, M., Koverola, M., Lehtonen, N., Halonen, J., Repo, M., i Laakasuo, M. (2018). Evaluating the replicability of the uncanny valley effect. *Heliyon*, 4(11):e00939.

Phillips, E., Zhao, X., Ullman, D., i Malle, B. F. (2018). What is human-like? decomposing robots' human-like appearance using the anthropomorphic robot (abot) database. In *Proceedings of the 2018 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, pages 105–113.

Literatura XI

Piçarra, N., Giger, J.-C., Pochwatko, G., i Możaryn, J. (2016). Designing social robots for interaction at work: Socio-cognitive factors underlying intention to work with social robots. *Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems*, 10:17–26.

Piçarra, N. J. G. (2014). Predicting intention to work with social robots. Rozprawa doktorska, Dostęp: 8.12.2020.

Pochwatko, G., Giger, J.-C., Różańska-Walczuk, M., Świdrak, J., Kukiełka, K., Możaryn, J., i Piçarra, N. (2015). Polish version of the negative attitude toward robots scale (NARS-PL). *Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems*, 9(3):65–72.

Rana, N. P., Begum, N., Faisal, M. N., i Mishra, A. (2025). Customer experiences with service robots in hotels: a review and research agenda. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 34(2):145–174.

Ratajczyk, D. (2022). Shape of the uncanny valley and emotional attitudes toward robots assessed by an analysis of youtube comments. *International Journal of Social Robotics*, 14(8):1787–1803.

Literatura XII

Reich-Stiebert, N., Eyssel, F., i Hohnemann, C. (2019). Involve the user! changing attitudes toward robots by user participation in a robot prototyping process. *Computers in Human Behavior*, 91:290–296.

Riek, L. D., Adams, A., i Robinson, P. (2011). Exposure to cinematic depictions of robots and attitudes towards them. In *Proceedings of International Conference on Human-Robot Interaction, Workshop on Expectations and Intuitive Human-Robot Interaction*. Citeseer.

Rosenberg, M. J. i Hovland, C. (1960). Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes. In *Attitude Organization and Change*, page 233–239, New Haven. Yale University Press.

Różańska-Walczuk, M., Pochwatko, G., Świdrak, J., Możaryn, J., i Kukiełka, K. (2016). Wybrane predyktory postawy wobec robotów społecznych. *Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika*, 1(195):15–24.

Shibata, T., Wada, K., i Tanie, K. (2004). Subjective evaluation of seal robot in brunei. In *RO-MAN 2004. 13th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication (IEEE Catalog No. 04TH8759)*, pages 135–140. IEEE.

Literatura XIII

Stafford, R. Q., MacDonald, B. A., Jayawardena, C., Wegner, D. M., i Broadbent, E. (2014). Does the robot have a mind? mind perception and attitudes towards robots predict use of an eldercare robot. *International journal of social robotics*, 6:17–32.

Szczepanowski, R., Cichoń, E., Arent, K., Sobecki, J., Styrkowiec, P., Florkowski, M., i Gakis, M. (2020). Education biases perception of social robots. *European Review of Applied Psychology*, 70(2):100521.

Taipale, S., De Luca, F., Sarrica, M., i Fortunati, L. (2015). Robot shift from industrial production to social reproduction. *Social robots from a human perspective*, pages 11–24.

van Straten, C. L., Peter, J., i Kühne, R. (2020). Child–robot relationship formation: A narrative review of empirical research. *International Journal of Social Robotics*, 12:325–344.

Vandemeulebroucke, T., Dzi, K., i Gastmans, C. (2021). Older adults' experiences with and perceptions of the use of socially assistive robots in aged care: A systematic review of quantitative evidence. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 95:104399.

Literatura XIV

Wang, S., Lilienfeld, S. O., i Rochat, P. (2015). The uncanny valley: Existence and explanations. *Review of General Psychology*, 19(4):393–407.

Wasielewska, A. (2020). Know your three laws. evaluation study of the cooperative board game three. *International Journal of Game-Based Learning (IJGBL)*. Artykuł złożony.

Wu, Y.-H., Fassert, C., i Rigaud, A.-S. (2012). Designing robots for the elderly: appearance issue and beyond. *Archives of gerontology and geriatrics*, 54(1):121–126.

Wykowska, A. (2020). Social robots to test flexibility of human social cognition. *International Journal of Social Robotics*, 12:1–9.

Wykowska, A. (2021). Robots as mirrors of the human mind. *Current Directions in Psychological Science*, 30(1):34–40.

Złotowski, J., Khalil, A., i Abdallah, S. (2020). One robot doesn't fit all: aligning social robot appearance and job suitability from a middle eastern perspective. *AI & SOCIETY*, 35(2):485–500.

Literatura XV

Łupkowski, P. i Jański-Mały, F. (2020). The more you see me the more you like me. influencing the negative attitudes towards interactions with robots. *Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems*, 4(3):10–17.